

LAPORAN TUGAS BESAR

Sistem/Teknologi Multimedia (IF25-40305)

Filter Kuis Matematika Interaktif dengan
Hand Gesture Recognition (DO THE MATH!)



Disusun oleh:

Tawakkal Rabbani Muhammad	(122140029)
Naufal Harris Nurkhoirulloh	(122140040)
Nashwa Putri Laisya	(122140180)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2025**

Daftar Isi

1	Pendahuluan	3
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Rumusan Masalah	3
1.3	Tujuan	4
1.4	Ruang Lingkup	4
2	Alat dan Bahan	5
2.1	Bahasa Pemrograman dan Lingkungan Pengembangan	5
2.2	Library dan Pustaka yang Digunakan	5
2.3	Metode dan Algoritma	5
3	Penjelasan Sistem	6
3.1	Struktur Folder Proyek	6
3.2	Instalasi Library	7
3.3	Modul main.py	7
3.3.1	Kelas UIManager	7
3.3.2	Kelas MathQuizApp	7
3.4	Modul gesture_tracking.py	8
3.4.1	Kelas GestureController	8
3.5	Modul digit_recognition.py	8
3.5.1	Fungsi-fungsi Utama	8
3.6	Modul quiz_manager.py	9
3.6.1	Kelas QuizManager	9
3.7	Modul audio_manager.py	9
3.7.1	Kelas AudioPlayer	9
3.8	Modul confetti_effect.py	9
3.8.1	Kelas Confetti	9
3.8.2	Kelas ConfettiSystem	10
4	Hasil	11
4.1	Hasil Implementasi	11
4.1.1	Tampilan Awal dan Instruksi	11
4.1.2	Antarmuka Permainan dan Interaksi Menggambar	11
4.1.3	Validasi Jawaban dan Umpan Balik	12
4.1.4	Tampilan Skor Akhir	12
4.2	Analisis Hasil	13
4.2.1	Analisis Pengenalan Angka (Digit Recognition)	13
4.2.2	Analisis Respon Gesture (Hand Tracking)	14
4.2.3	Pengaruh Faktor Lingkungan	14
5	Kesimpulan dan Saran	16
5.1	Kesimpulan	16
5.2	Saran	16

6	Lampiran	18
6.1	Lampiran A: Dokumentasi Github	18
6.1.1	Link Repository	18
6.1.2	Dokumentasi Commit dan Kontribusi	18
6.2	Lampiran B: Penggunaan AI dalam Proyek	19
6.2.1	AI Tools yang Digunakan	19
6.2.2	Link Dokumentasi Penggunaan AI	19
6.2.3	Screenshot Penggunaan AI	20

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi multimedia dalam beberapa tahun terakhir telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan [1]. Teknologi seperti *computer vision*, *gesture recognition*, dan pemrosesan audio telah memungkinkan terciptanya metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, khususnya untuk anak-anak dan remaja.

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran fundamental yang seringkali dianggap sulit dan membosankan oleh sebagian besar siswa [2]. Metode pembelajaran konvensional yang cenderung monoton dan kurang interaktif menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya minat belajar matematika [3]. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih menarik dan menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.

Di sisi lain, popularitas aplikasi media sosial seperti TikTok dan Instagram telah menunjukkan bahwa konten interaktif berbasis filter dan *augmented reality* sangat diminati oleh kalangan muda [4]. Filter-filter interaktif yang menggunakan teknologi *hand tracking* dan *gesture recognition* terbukti mampu menarik perhatian pengguna dan meningkatkan *engagement* mereka terhadap konten digital.

"DO THE MATH!" hadir sebagai solusi pembelajaran matematika yang menggabungkan teknologi multimedia dengan konsep gamifikasi. Sistem kuis matematika yang interaktif ini memanfaatkan *computer vision*, *hand gesture recognition*, dan *digit recognition* berbasis *artificial intelligence* untuk menciptakan pengalaman belajar matematika yang lebih menyenangkan dan engaging.

Dengan memanfaatkan teknologi *MediaPipe* untuk *hand tracking*, model ONNX MNIST untuk *digit recognition*, dan sistem audio interaktif, tugas besar ini menghadirkan cara baru dalam menjawab soal matematika yaitu dengan menggambar angka di udara menggunakan jari. Pendekatan ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga melatih koordinasi motorik dan kreativitas siswa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa rumusan masalah yang akan dijawab dalam tugas besar ini adalah:

1. Bagaimana mengimplementasikan *hand gesture tracking* untuk mendeteksi gesture tangan secara real-time menggunakan webcam?
2. Bagaimana mengimplementasikan *digit recognition* yang mampu mengenali angka tulisan tangan yang digambar di udara?
3. Bagaimana mengintegrasikan *hand gesture tracking*, *digit recognition*, dan *audio processing* untuk menciptakan sistem kuis matematika yang interaktif?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari pengembangan tugas besar ini adalah:

1. Mengimplementasikan *hand gesture tracking* untuk mendeteksi pergerakan tangan pengguna secara real-time melalui input webcam.
2. Mengembangkan sistem *digit recognition* yang mampu mengenali angka tulisan tangan yang digambar di udara.
3. Mengintegrasikan *hand gesture tracking*, *digit recognition*, dan *audio/visual feedback* menjadi sebuah sistem kuis matematika interaktif.

1.4 Ruang Lingkup

Untuk memfokuskan pembahasan dan pengembangan tugas besar, ruang lingkup yang ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Fitur Sistem

- Deteksi tangan menggunakan MediaPipe dengan maksimal 1 tangan
- Gesture recognition untuk 3 jenis gesture: 1 jari (menggambar), 4 jari (submit), dan 5 jari (hapus canvas)
- Digit recognition untuk angka 0-9 menggunakan model MNIST ONNX
- Quiz matematika dengan 15 soal operasi aritmatika dasar dengan jawaban angka satu digit.
- Audio playback untuk soal dan sound effects
- Confetti particle system untuk feedback visual

2. Batasan Sistem

- Aplikasi memerlukan pencahayaan yang cukup untuk deteksi tangan
- Background sebaiknya tidak terlalu ramai untuk akurasi hand tracking yang optimal
- Memerlukan webcam untuk input video real-time

2 Alat dan Bahan

Proyek tugas besar ini dikembangkan sepenuhnya dalam lingkungan perangkat lunak dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Python serta beberapa pustaka pendukung untuk pemrosesan video, *computer vision*, *gesture recognition*, pengenalan angka, dan *audio playback*. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan:

2.1 Bahasa Pemrograman dan Lingkungan Pengembangan

1. Python 3.9+, digunakan sebagai bahasa pemrograman utama karena mendukung pustaka *computer vision* dan pemrosesan multimedia secara luas.
2. Visual Studio Code / Terminal, digunakan sebagai editor dan lingkungan pengembangan lokal.

2.2 Library dan Pustaka yang Digunakan

1. opencv-python 4.8.1.78, digunakan untuk pemrosesan video dan citra secara real-time dari webcam.
2. mediapipe 0.10.14, digunakan untuk deteksi landmark tangan dan *hand tracking* secara real-time.
3. cvzone 1.6.1, digunakan untuk utilitas OpenCV yang disederhanakan dalam pemrosesan citra.
4. onnxruntime 1.17.0, digunakan untuk *inference* model MNIST dalam format ONNX.
5. pygame 2.5.2, digunakan untuk *audio playback* dan pemutaran *sound effects*.
6. numpy 1.26.0, digunakan untuk manipulasi array numerik dan perhitungan matematis.
7. matplotlib 3.8.0, digunakan untuk visualisasi dan *debugging* (opsional).

2.3 Metode dan Algoritma

1. *Hand Tracking*, dilakukan dengan mendeteksi landmark tangan menggunakan MediaPipe untuk mengenali posisi jari secara real-time.
2. *Gesture Recognition*, dilakukan dengan menganalisis jumlah jari yang terdeteksi untuk membedakan gesture menggambar (1 jari), submit (4 jari), dan hapus (5 jari).
3. *Digit Recognition*, dilakukan dengan memproses gambar digit dari canvas menggunakan teknik *preprocessing* citra (denoising, thresholding, morphological operations) dan model MNIST ONNX untuk klasifikasi angka 0-9.

4. *Multi-Digit Detection*, dilakukan dengan mencari *bounding boxes* dari setiap digit terpisah pada canvas menggunakan *contour detection* dan mengurutkannya dari kiri ke kanan.

3 Penjelasan Sistem

Bab ini menjabarkan struktur teknis dari perangkat lunak *DO THE MATH!*. Pembahasan mencakup organisasi direktori proyek, prosedur instalasi dependensi, serta analisis mendalam mengenai logika pemrograman pada setiap modul utama, termasuk kelas dan fungsi yang membangun sistem interaksi *gesture*, pengenalan angka, dan manajemen kuis.

3.1 Struktur Folder Proyek

Struktur folder dalam proyek ini menerapkan prinsip **modularitas**. Tujuannya adalah untuk memisahkan setiap tugas spesifik, seperti logika kuis, pengolahan gambar, kecerdasan buatan (AI), dan manajemen aset multimedia. Dengan struktur ini, proses pengembangan dan *debugging* menjadi lebih mudah. Pembagian folder dan file utamanya adalah sebagai berikut:

1. **main.py**: Berkas utama yang berfungsi sebagai inti dari aplikasi, menghubungkan ke kamera, logika permainan, dan antarmuka pengguna (*User Interface*).
2. **gesture_tracking.py**: Modul untuk mendeteksi tangan dan mengenali *gesture* jari (menggambar, *submit*, hapus) menggunakan MediaPipe.
3. **digit_recognition.py**: Modul AI yang memproses gambar angka dari *canvas* dan melakukan prediksi menggunakan model ONNX MNIST.
4. **quiz_manager.py**: Mengelola logika kuis, memuat soal dan jawaban, serta menghitung skor.
5. **audio_manager.py**: Mengelola pemutaran efek suara dan audio soal menggunakan Pygame.
6. **confetti_effect.py**: Sistem partikel untuk efek visual saat jawaban benar.
7. **models/**: Menyimpan model *Pre-trained* seperti `mnist-8.onnx`.
8. **assets/**: Berisi aset audio (`.wav`) dan ikon (`.png`).
9. **data/**: Berisi gambar soal dan audio soal.

3.2 Instalasi Library

Agar program dapat berjalan dengan baik, pustaka yang tercantum dalam file `requirements.txt` harus diinstal terlebih dahulu. Pustaka utama yang digunakan meliputi `opencv-python`, `mediapipe`, `onnxruntime`, `pygame`, dan `numpy`. Instalasi dapat dilakukan dengan perintah berikut di terminal:

```
1 pip install -r requirements.txt
```

3.3 Modul `main.py`

Modul ini adalah file utama yang menghubungkan dan menjalankan semua bagian sistem. Di dalamnya terdapat dua kelas utama yang menangani logika aplikasi dan tampilan visual.

3.3.1 Kelas `UIManager`

Kelas ini bertanggung jawab atas **menggambar semua tampilan kuis** di atas hasil tangkapan kamera.

- `draw_left_panel`: Metode ini merender panel informasi di sisi kiri layar yang memuat instruksi permainan, skor terkini, serta indikator status *charging* untuk mode menggambar.
- `draw_question_panel`: Bertugas menampilkan citra soal matematika pada posisi sudut kanan atas layar agar mudah dilihat pengguna tanpa menutupi area kerja utama.
- `show_notification` & `draw_notification`: Sepasang metode untuk mengatur dan menampilkan pesan umpan balik sementara (seperti "BENAR!" atau "SALAH!") di bagian tengah bawah layar.

3.3.2 Kelas `MathQuizApp`

Merupakan kelas inti yang menginisialisasi sistem dan menjalankan *loop* utama aplikasi.

- `__init__`: Konstruktor yang menginisialisasi kamera, memuat model AI, serta menyiapkan instansi dari *GestureController*, *QuizManager*, dan *AudioPlayer*.
- `process_answer`: Metode logika yang dipanggil saat pengguna melakukan gestur *submit*. Metode ini menghentikan input sementara, melakukan prediksi angka, memvalidasi jawaban dengan kunci jawaban, dan memicu efek audio visual yang sesuai.
- `run`: Metode utama yang menjalankan siklus pengambilan *frame* kamera, pemrosesan deteksi tangan, pembaruan kanvas, serta pemanggilan fungsi *rendering* UI secara *real-time*.

3.4 Modul `gesture_tracking.py`

Modul ini berfungsi untuk **membaca gerakan tangan kita** dan mengubahnya menjadi perintah digital, semuanya berkat bantuan library MediaPipe.

3.4.1 Kelas `GestureController`

Kelas ini mengelola logika pelacakan tangan dan penerjemahan posisi jari menjadi aksi pada kanvas.

- `get_hand_info`: Metode pembungkus (*wrapper*) untuk MediaPipe yang mendeteksi keberadaan tangan dan mengembalikan koordinat 21 titik *landmark* serta status jari (terbuka/tertutup).
- `process_gesture`: Inti dari logika interaksi. Metode ini menganalisis konfigurasi jari untuk menentukan mode:
 - **1 Jari (Telunjuk)**: Mengaktifkan mode menggambar. Dilengkapi mekanisme *charging* (penundaan) untuk mencegah coretan tidak sengaja.
 - **4 Jari**: Memicu aksi *submit* jawaban.
 - **5 Jari**: Memicu aksi *clear* untuk menghapus kanvas.
- `is_ready_to_draw`: Mengembalikan status boolean apakah waktu penundaan (*charging time*) telah terpenuhi sehingga sistem mengizinkan penggambaran garis.

3.5 Modul `digit_recognition.py`

Modul ini adalah bagian yang isinya fungsi-fungsi untuk **mengubah gambar tulisan tangan menjadi angka** yang bisa dibaca oleh program, menggunakan teknologi AI. Modul ini menggunakan pendekatan fungsional, bukan berbasis kelas.

3.5.1 Fungsi-fungsi Utama

- `load_model`: Mengunduh (jika belum ada) dan memuat model `mnist-8.onnx` menggunakan `onnxruntime.InferenceSession`.
- `find_digit_bboxes`: Melakukan segmentasi citra untuk menemukan lokasi angka pada kanvas. Metode ini menggunakan teknik kontur (*contours*) OpenCV, menyaring *noise* berdasarkan luas area, dan mengurutkan bounding box dari kiri ke kanan untuk mendukung pembacaan angka multi-digit (puluhan/ratusan).
- `preprocess_single_digit`: Melakukan pra-pemrosesan pada potongan citra angka. Langkah ini meliputi konversi ke *grayscale*, *thresholding*, penyesuaian rasio aspek, dan normalisasi ukuran menjadi 28×28 piksel agar sesuai dengan input yang diharapkan model MNIST.
- `recognize_multi_digit`: Fungsi orkestrator yang menggabungkan deteksi bounding box dan inferensi model untuk mengenali deretan angka sekaligus, menghasilkan string angka hasil prediksi (misalnya "12").

3.6 Modul `quiz_manager.py`

Modul ini mengurus semua **logika kuis**, seperti menyimpan soal, jawaban, dan mengatur jalannya permainan. Tujuannya agar data soal terpisah dari bagian tampilan.

3.6.1 Kelas `QuizManager`

- `__init__` & `__load_questions`: Memindai folder `data/` untuk memuat pasangan file gambar (`.png`) dan audio (`.wav`) secara otomatis, serta membaca kunci jawaban dari `answers.txt`.
- `check_answer`: Membandingkan jawaban hasil prediksi AI dengan kunci jawaban yang tersimpan. Metode ini juga memperbarui statistik skor pemain.
- `next_question`: Menggeser pointer indeks ke soal berikutnya dalam antrean.
- `get_score`: Mengembalikan statistik performa pemain berupa jumlah jawaban benar, total soal yang telah dijawab, dan persentase keberhasilan.

3.7 Modul `audio_manager.py`

Modul ini menangani aspek suara aplikasi, dari narasi soal hingga efek suara, menggunakan pustaka `pygame.mixer`.

3.7.1 Kelas `AudioPlayer`

- `play_question_audio`: Memutar rekaman narasi soal. Metode ini bersifat *non-blocking*, sehingga program tetap berjalan lancar saat audio diputar.
- `play_sound_effect`: Memutar efek suara pendek seperti notifikasi salah atau benar.
- `play_correct_sequence`: Menjalankan urutan audio khusus untuk jawaban benar, yaitu memutar suara "correct" diikuti oleh suara tepuk tangan ("ap-
plause") secara berurutan.

3.8 Modul `confetti_effect.py`

Modul ini mengimplementasikan sistem partikel sederhana untuk memberikan efek visual yang meriah saat pengguna berhasil menjawab dengan benar.

3.8.1 Kelas `Confetti`

Merepresentasikan satu partikel tunggal. Kelas ini memiliki properti posisi, kecepatan, warna, rotasi, dan bentuk. Metode `update` di dalamnya menerapkan simulasi fisika sederhana (gravitasi dan resistansi udara) untuk menciptakan efek jatuh yang natural.

3.8.2 Kelas ConfettiSystem

Bertindak sebagai pengelola (*manager*) ribuan objek partikel.

- `generate_burst`: Menciptakan ledakan partikel baru dalam jumlah banyak pada posisi acak di bagian atas layar.
- `update & draw`: Memperbarui posisi seluruh partikel aktif dan menggambar-nya ke layar pada setiap *frame*.

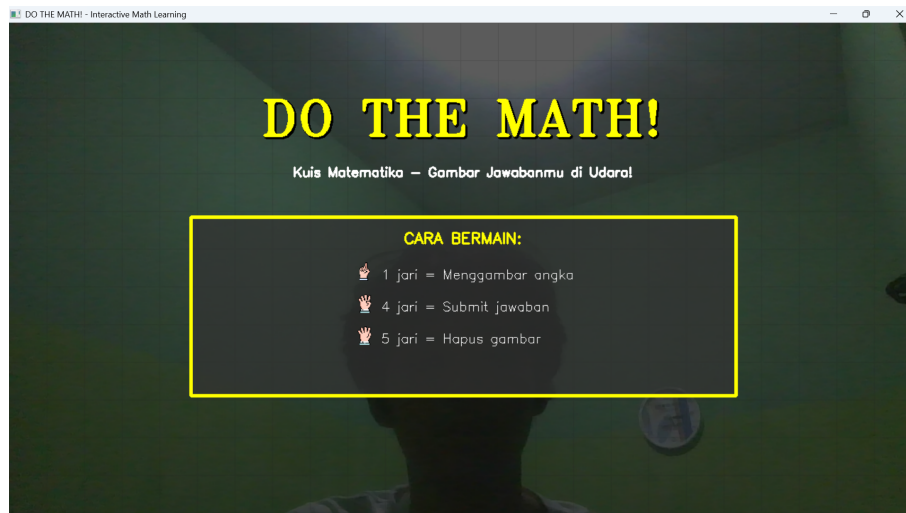
4 Hasil

4.1 Hasil Implementasi

4.1.1 Tampilan Awal dan Instruksi

Saat program pertama kali dijalankan, pengguna akan disambut dengan layar pembuka (*Intro Screen*). Halaman ini dirancang untuk memberikan pemahaman awal kepada pengguna mengenai cara berinteraksi dengan sistem.

Seperti yang terlihat pada Gambar 1, terdapat judul aplikasi yang mencolok dan panduan visual berupa ikon tangan. Panduan ini menjelaskan tiga gestur utama: mengangkat satu jari telunjuk untuk menggambar, empat jari untuk mengirim jawaban (*submit*), dan lima jari untuk menghapus layar. Pengguna diminta menekan tombol spasi untuk memulai permainan.

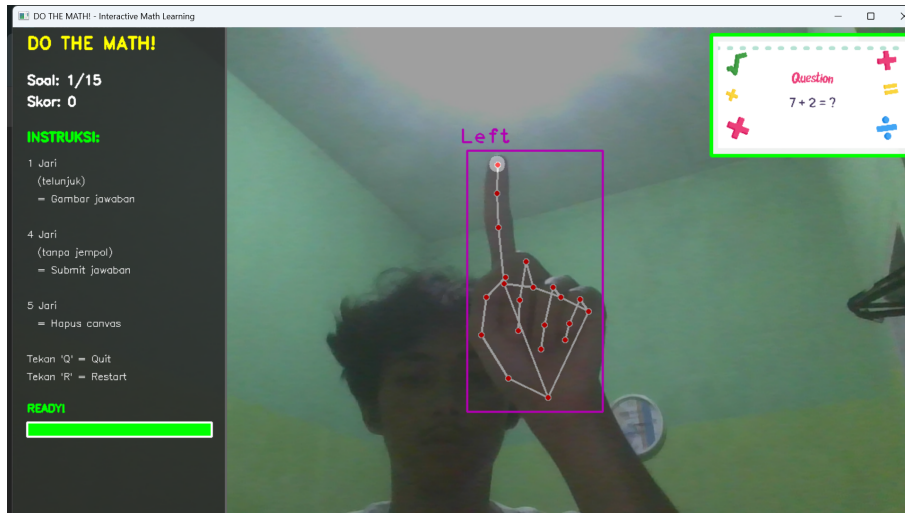


Gambar 1: Tampilan awal aplikasi menampilkan instruksi penggunaan gesture

4.1.2 Antarmuka Permainan dan Interaksi Menggambar

Setelah masuk ke mode permainan, antarmuka utama dibagi menjadi beberapa area informasi. Pada sisi kiri, terdapat panel vertikal transparan yang menampilkan skor saat ini, nomor soal, dan status indikator kuas (*Brush Status*). Soal matematika ditampilkan dalam kotak khusus di sudut kanan atas layar agar mudah terbaca.

Gambar 2 memperlihatkan proses saat pengguna menjawab soal. Ketika pengguna mengangkat jari telunjuk, sistem mendeteksi ujung jari tersebut sebagai "pena". Terdapat mekanisme indikator status "CHARGING" yang berubah menjadi "READY" berwarna hijau pada panel kiri. Hal ini menandakan bahwa sistem telah stabil melacak jari dan siap menerima coretan, sehingga garis putih akan muncul mengikuti gerakan jari pengguna di udara (kanvas virtual).



Gambar 2: Proses menggambar angka pada kanvas virtual menggunakan gesture 1 jari

4.1.3 Validasi Jawaban dan Umpan Balik

Sistem memberikan umpan balik visual dan audio secara langsung setelah pengguna melakukan gesture *submit* (mengangkat 4 jari).

Jika jawaban pengguna sesuai dengan kunci jawaban, sistem menampilkan notifikasi "BENAR!" berwarna hijau di bagian bawah layar, disertai dengan efek visual *confetti* (serpihan kertas warna-warni) yang menyebar untuk memberikan apresiasi, seperti ditunjukkan pada Gambar 3a.

Sebaliknya, jika prediksi sistem tidak cocok dengan kunci jawaban, notifikasi "SALAH!" berwarna merah akan muncul beserta informasi jawaban yang seharusnya, seperti terlihat pada Gambar 3b. Hal ini membantu pengguna mengetahui letak kesalahannya.



(a) Feedback Jawaban Benar



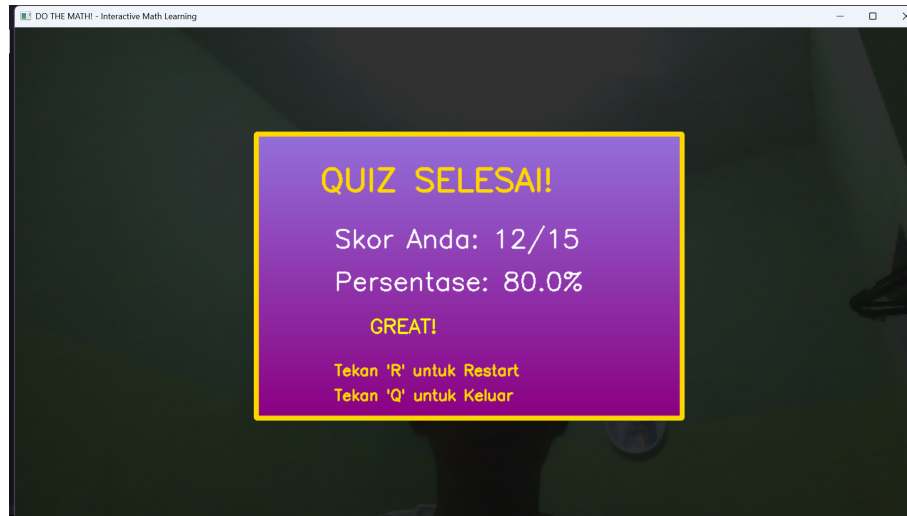
(b) Feedback Jawaban Salah

Gambar 3: Tampilan validasi jawaban oleh sistem

4.1.4 Tampilan Skor Akhir

Setelah seluruh rangkaian soal selesai dikerjakan, aplikasi menampilkan layar Skor Akhir (*Final Score*). Pada tahap ini, sistem mengalkulasi total jawaban benar

dan memberikan peringkat (rating) berdasarkan persentase keberhasilan, mulai dari "KEEP TRYING" hingga "EXCELLENT". Pengguna kemudian diberikan opsi untuk mengulang kuis atau keluar dari aplikasi.



Gambar 4: Tampilan ringkasan skor setelah kuis selesai

4.2 Analisis Hasil

Setelah tahap implementasi antarmuka dan fungsionalitas utama berhasil dilakukan, dilakukan serangkaian pengujian untuk menganalisis kinerja sistem. Analisis difokuskan pada tiga aspek krusial: akurasi pengenalan angka tulisan tangan, responsivitas sistem terhadap *gesture*, dan pengaruh kondisi lingkungan terhadap performa aplikasi.

4.2.1 Analisis Pengenalan Angka (Digit Recognition)

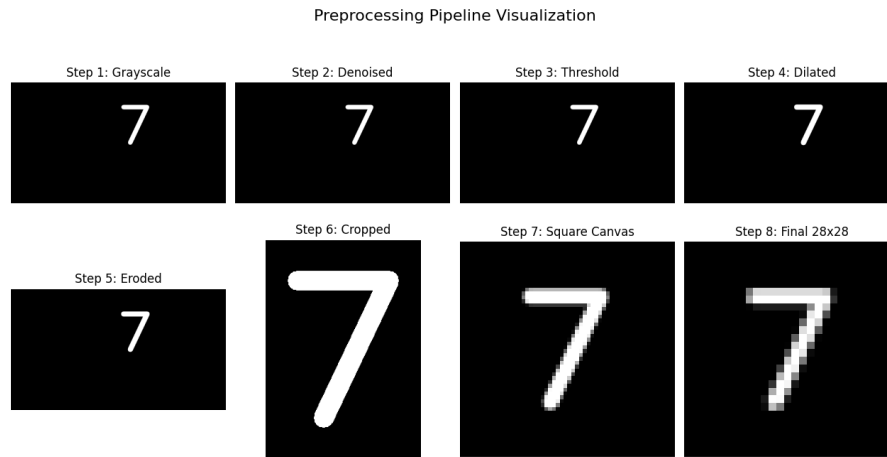
Modul pengenalan angka memegang peranan vital dalam menentukan benar atau salahnya jawaban pengguna. Berdasarkan pengujian, teknik *preprocessing* citra yang diterapkan pada modul `digit_recognition.py` terbukti sangat membantu akurasi model ONNX.

Proses *preprocessing* yang meliputi pengubahan citra ke *grayscale*, *thresholding*, hingga *morphological operations* (*dilatasi* dan *erosi*) berhasil memisahkan goresan angka dari *noise* latar belakang kanvas. Hal ini membuat input yang masuk ke model menjadi lebih bersih.

Salah satu tantangan utama dalam proyek ini adalah menangani jawaban yang terdiri dari dua digit atau lebih (misalnya angka "12"). Sistem menangani hal ini dengan metode pengurutan kontur (*contour sorting*) dari kiri ke kanan.

1. Sistem mendeteksi bounding box untuk setiap goresan terpisah.
2. Bounding box diurutkan berdasarkan koordinat sumbu X.
3. Setiap kotak diprediksi secara terpisah, lalu hasilnya digabungkan menjadi satu string angka.

Hasilnya, sistem mampu membaca urutan angka secara natural sesuai cara manusia menulis. Namun, ditemukan sedikit kendala akurasi pada bentuk angka yang mirip, seperti angka '4' dan '9', terutama jika pengguna menulis terlalu miring atau proporsinya tidak lazim.



Gambar 5: Visualisasi tahapan preprocessing citra sebelum masuk ke model AI

4.2.2 Analisis Respon Gesture (Hand Tracking)

Pada pengujian interaksi pengguna, tantangan terbesar adalah membedakan antara "gerakan tangan biasa" dan "niat menggambar". Tanpa filter yang tepat, setiap kali tangan pengguna melintas di depan kamera, garis akan tercoret secara tidak sengaja.

Untuk mengatasi hal ini, mekanisme *charging time* (waktu tunggu) yang diterapkan pada kelas `GestureController` bekerja sangat efektif

- Saat pengguna mengangkat 1 jari, sistem tidak langsung menggambar.
- Sistem menunggu beberapa *frame* (sekitar 0.5 - 1 detik) hingga indikator berubah menjadi "READY".
- Fitur ini memberikan waktu bagi pengguna untuk memposisikan tangan dengan nyaman sebelum mulai menulis, sehingga hasil tulisan menjadi lebih rapi dan terkontrol.

Selain itu, sistem pengenalan jumlah jari (1, 4, atau 5 jari) menggunakan `MediaPipe` tergolong sangat responsif. Perpindahan mode dari menggambar (1 jari) ke *submit* (4 jari) dapat dilakukan dengan cepat tanpa jeda yang mengganggu (lag).

4.2.3 Pengaruh Faktor Lingkungan

Karena sistem ini sepenuhnya mengandalkan input visual dari *webcam*, kondisi lingkungan—terutama pencahayaan—memiliki dampak signifikan terhadap performa.

1. **Pencahayaan:** Pada kondisi ruangan dengan cahaya cukup (terang), deteksi *landmark* tangan sangat stabil dan garis yang digambar terlihat mulus. Namun, pada kondisi minim cahaya (*low light*), kamera cenderung menghasilkan *noise*, yang menyebabkan posisi jari sedikit bergetar (*jitter*). Hal ini membuat garis tulisan menjadi kurang rata.
2. **Latar Belakang:** Sistem bekerja paling optimal pada latar belakang yang polos atau tidak terlalu ramai. Meskipun MediaPipe cukup tangguh (*robust*), latar belakang yang memiliki warna kulit atau objek yang menyerupai tangan terkadang dapat menyebabkan kesalahan deteksi sesaat.

Secara keseluruhan, sistem mampu berjalan dengan baik pada spesifikasi laptop standar, membuktikan bahwa penggunaan model ONNX yang ringan sangat tepat untuk aplikasi *real-time* seperti ini.

5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses perancangan, implementasi, hingga pengujian yang telah dilakukan pada aplikasi *DO THE MATH!*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Integrasi Sistem Berhasil Dilakukan:** Aplikasi berhasil menggabungkan teknologi *Computer Vision* (MediaPipe) dan kecerdasan buatan (ONNX Runtime) menjadi satu kesatuan sistem yang utuh. Sistem mampu berjalan secara *real-time* melalui *webcam* untuk mendeteksi gerakan tangan sekaligus mengenali tulisan angka di udara tanpa kendala integrasi yang berarti.
2. **Efektivitas Interaksi Gesture:** Implementasi logika *gesture control* dengan mekanisme *charging time* (waktu tunggu) terbukti efektif dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Fitur ini berhasil meminimalisir terjadinya coretan garis yang tidak disengaja saat pengguna baru mengangkat tangan, sehingga proses menggambar menjadi lebih terkontrol dan natural.
3. **Kemampuan Pengenalan Angka:** Modul *Digit Recognition* yang dilengkapi dengan tahapan *preprocessing* citra (seperti *thresholding* dan operasi morfologi) mampu mengenali input angka tulisan tangan dengan cukup baik. Algoritma pengurutan kontur (*contour sorting*) juga berhasil diterapkan untuk menangani jawaban yang terdiri dari dua digit (multi-digit), sehingga sistem tidak terbatas pada jawaban satuan saja.
4. **Ketergantungan pada Lingkungan:** Meskipun sistem berfungsi dengan baik secara logika, performanya di dunia nyata masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama pencahayaan. Kondisi minim cahaya dapat menyebabkan *jitter* (getaran) pada deteksi jari, yang berdampak pada kerapian garis tulisan di kanvas virtual.

5.2 Saran

Pengembangan aplikasi ini masih memiliki ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan selanjutnya:

1. **Peningkatan Akurasi Model:** Disarankan untuk melatih ulang model atau menggunakan dataset yang lebih variatif (termasuk variasi tulisan tangan yang miring atau tidak standar) guna mengurangi kesalahan prediksi pada angka yang memiliki bentuk mirip, seperti angka 4 dan 9.
2. **Penanganan Kondisi Pencahayaan:** Untuk mengatasi masalah *jitter* pada kondisi kurang cahaya, dapat ditambahkan algoritma *stabilizer* atau filter tambahan (seperti Kalman Filter) pada koordinat jari agar garis yang dihasilkan tetap halus meskipun input kamera sedikit bergetar.

3. **Variasi Soal Matematika:** Saat ini sistem berfokus pada operasi penjumlahan sederhana. Kedepannya, bank soal dapat diperluas untuk mencakup operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta penyesuaian tingkat kesulitan dinamis berdasarkan skor pengguna.
4. **Optimasi untuk Spesifikasi Rendah:** Meskipun sudah cukup ringan, optimasi kode lebih lanjut dapat dilakukan agar aplikasi dapat berjalan lebih lancar pada perangkat dengan spesifikasi perangkat keras yang sangat terbatas.

6 Lampiran

6.1 Lampiran A: Dokumentasi Github

6.1.1 Link Repository

Seluruh kode sumber (source code), aset, dan dokumentasi pengembangan proyek *DO THE MATH!* tersimpan dalam repository publik berikut:

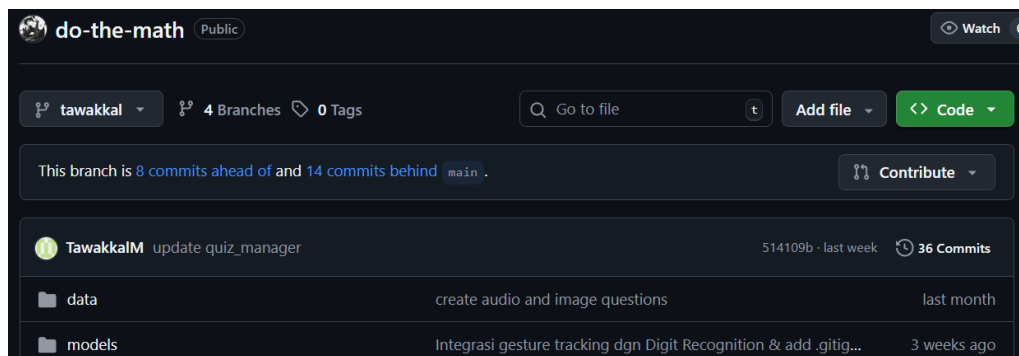
- URL Repository:

 <https://github.com/nashwals/do-the-math>

6.1.2 Dokumentasi Commit dan Kontribusi

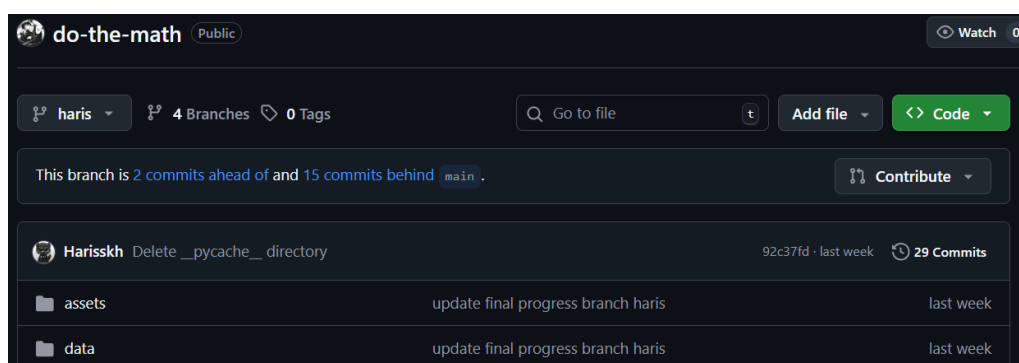
Berikut adalah bukti kontribusi aktif setiap anggota kelompok dalam pengembangan proyek yang terekam pada aktivitas *branch* masing-masing di repository GitHub.

1. Tawakkal Rabbani Muhammad (122140029)



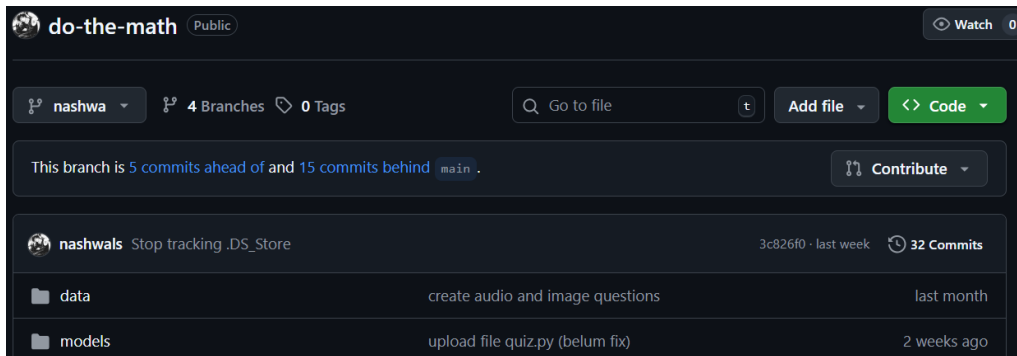
Gambar 6: Riwayat kontribusi pada branch *TawakkalM*

2. Naufal Harris Nurkhoirulloh (122140040)



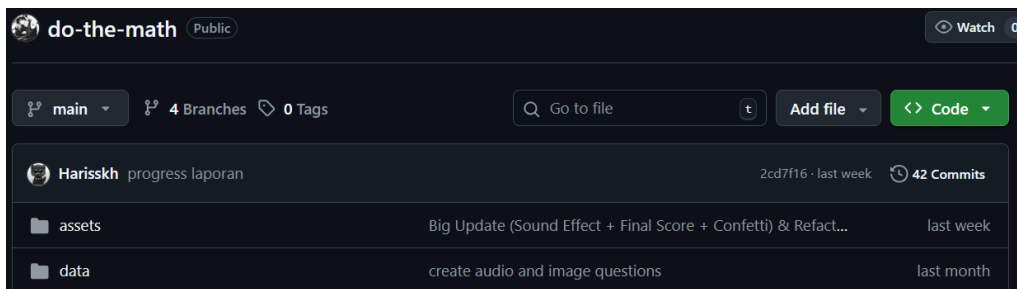
Gambar 7: Riwayat kontribusi pada branch *Harisskh*

3. Nashwa Putri Laisya (122140180)



Gambar 8: Riwayat kontribusi pada branch *nashwals*

4. Main, Karena beberapa aktivitas kami lakukan langsung di *branch main*



Gambar 9: Riwayat kontribusi pada branch *main*

6.2 Lampiran B: Penggunaan AI dalam Proyek

6.2.1 AI Tools yang Digunakan

- **Google Gemini:** untuk membantu membuat draf laporan
- **Claude:** untuk membantu membuat kode program dan mengatasi error

6.2.2 Link Dokumentasi Penggunaan AI

- [Gemini](#)
- [Claude 1](#)
- [Claude 2](#)
- [Claude 3](#)
- [Claude 4](#)

6.2.3 Screenshot Penggunaan AI

Untuk bukti penggunaan AI dalam proyek ini, dapat dilihat melalui Link Drive berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1m3Bq4wKbL9jEG3r961yaD8f3YM_fmtlU

Pustaka

- [1] M. R. P. Nautica, “Ta: Hand gesture detection sebagai alat bantu ajar berhitung menggunakan mediapipe dan convolutional neural network secara realtime,” Ph.D. dissertation, Universitas Dinamika, 2022.
- [2] M. Kholil and S. Zulfiani, “Faktor-faktor kesulitan belajar matematika siswa madrasah ibtidaiyah da’watul falah kecamatan tegaldlimo kabupaten banyuwangi,” *EDUCARE: Journal of Primary Education*, vol. 1, no. 2, pp. 151–168, 2020.
- [3] A. T. Primrose, “Analisis faktor kurangnya minat belajar matematika di mts almaarif 03 singosari,” *Maliki Interdisciplinary Journal*, vol. 2, no. 6, pp. 1844–1848, 2024.
- [4] A. H. Yusup, A. Azizah, E. S. Rejeki, M. Silviani, E. Mujahidin, and R. Hartono, “Literature review: Peran media pembelajaran berbasis augmented reality dalam media sosial,” *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, vol. 3, no. 5, 2023.